



Erkrankungen des Blut- und Immunsystems

CE05 UE6 Menschen mit Erkrankungen des Blut- und Immunsystems pflegen

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a solid red arrow pointing to the right, positioned horizontally. Behind the arrow and extending upwards and to the right are several thin, dark, curved lines that sweep across the page, creating a sense of movement or flow.

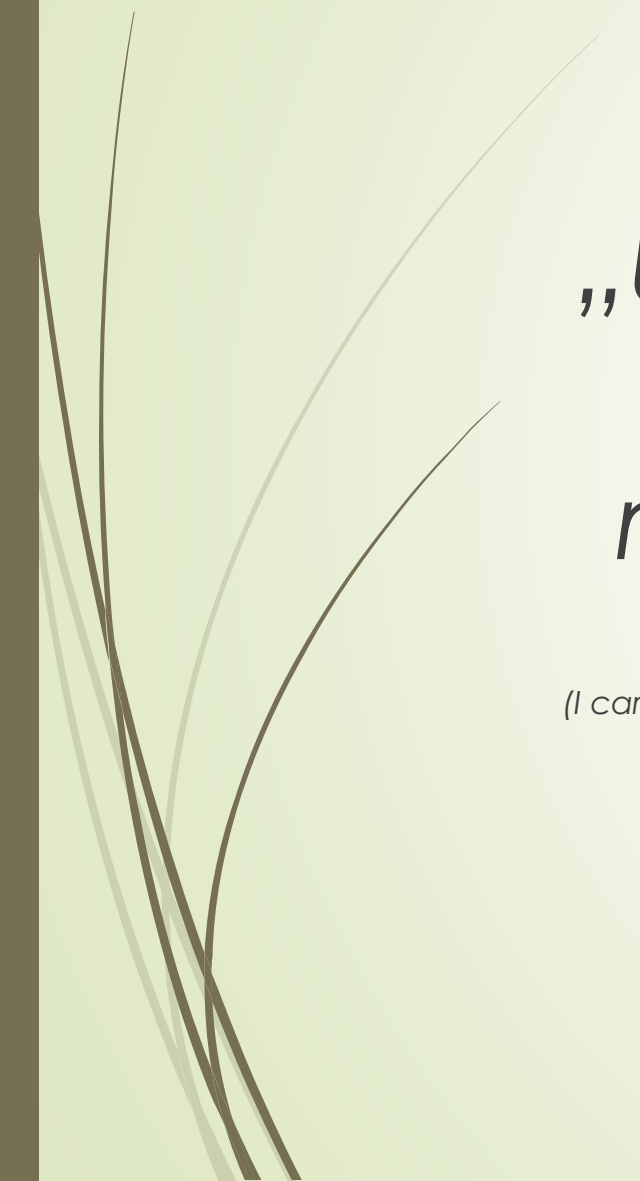
Transfusion



Definition

„Unter einer Bluttransfusion versteht man die intravenöse Gabe von menschlichen Blutbestandteilen.“

(I care: 497)



Geschichte

- 1901 entdeckte Karl Landsteiner (Wiener Arzt) Blutgruppen
- 1937 entdeckte Landsteiner zusammen mit Wiener das Rhesussystem
- Bis ins 19. Jahrhundert verliefen Bluttransfusionen meist tödlich
- In dieser Zeit wurde Blut direkt von Mensch zu Mensch übertragen
 - Problem der Gerinnung wurde so umgangen
- Bluttransfusion mittels Konserve erst 1914 möglich durch Zusatz von Natriumcitrat
- Früher wurde das Blut in Glasflaschen abgefüllt
(Kontaminationsrisiko hoch)



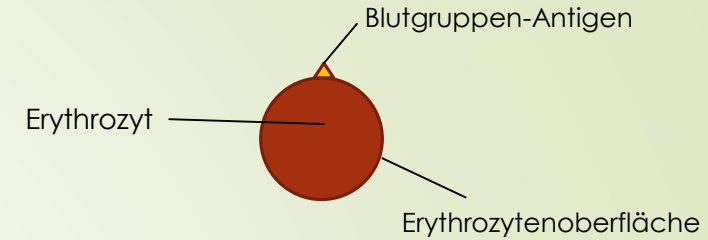


Blutgruppen



Welche Blutgruppen kennen Sie?

Blutgruppen



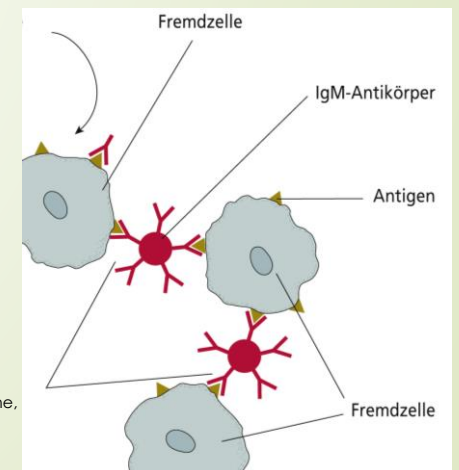
- Unterschiede der Blutgruppen liegt auf der Erythrozytenoberfläche (Oberfläche der roten Blutkörperchen)
- dort befinden sich Glykoproteine → Blutgruppen-Antigene
- Ebenso auf Thrombozyten- und Leukozytenoberfläche
 - Thrombozyten = Blutplättchen (wichtigste Aufgabe: Blutgerinnung)
 - Leukozyten = weiße Blutkörperchen (wichtiger Teil des Immunsystems)
- Es gibt verschiedene Systeme
- Beispiele:
 - AB0-System
 - Rhesus-System
 - Kell-System
 - HLA-System

} Hohe Relevanz!

Definition Antigen/Antikörper

Antigene sind Substanzen, die der menschliche Organismus als fremd erkennt und mithilfe des Immunsystems bekämpft. Antikörper sind sog. Immunglobuline, die beim Kontakt mit Antigenen vom Immunsystem gebildet werden. Sie haben die Aufgabe, Antigene entweder zu neutralisieren oder für die weitere Immunabwehr zu markieren.

(I care: 497)



Quelle: Biologie Anatomie Physiologie Menche,
Nicole © 2023.



Antikörper

- Antikörper sind y-förmige Glykoproteine, die von aktivierten B-Lymphozyten (spezialisierte weiße Blutkörperchen) gebildet und ins Plasma sezerniert werden
- Einfacher:
 - Werden vom Immunsystem zur Abwehr gebildet

Antikörper-Funktion

- Unterschiedliche Funktionen
- Wichtig in der Transfusionsmedizin:
 - Agglutination (Verklumpung)
 - Passiert z.B. dann, wenn nicht kompatible Blutgruppen aufeinandertreffen

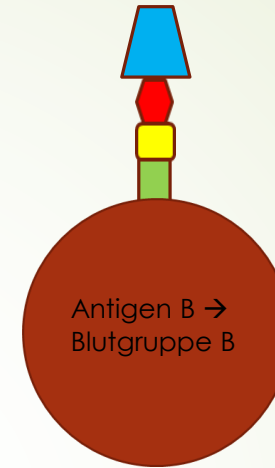
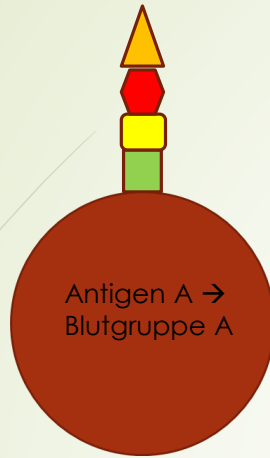




AB0-System

- Teilt Blut in 4 Gruppen auf
 - A
 - B
 - AB
 - 0
- Diese Gruppen stehen jeweils für eine andere Kohlenhydratkette an der Erythrozytenmembran
- Kohlenhydratkette bindet an Glykolipid Ceramid
 - Glykolipide sind (fett-) säurehaltige Membranlipide, mit gebundenem Mono- oder Oligosaccharid

Kohlenhydratketten bildlich dargestellt



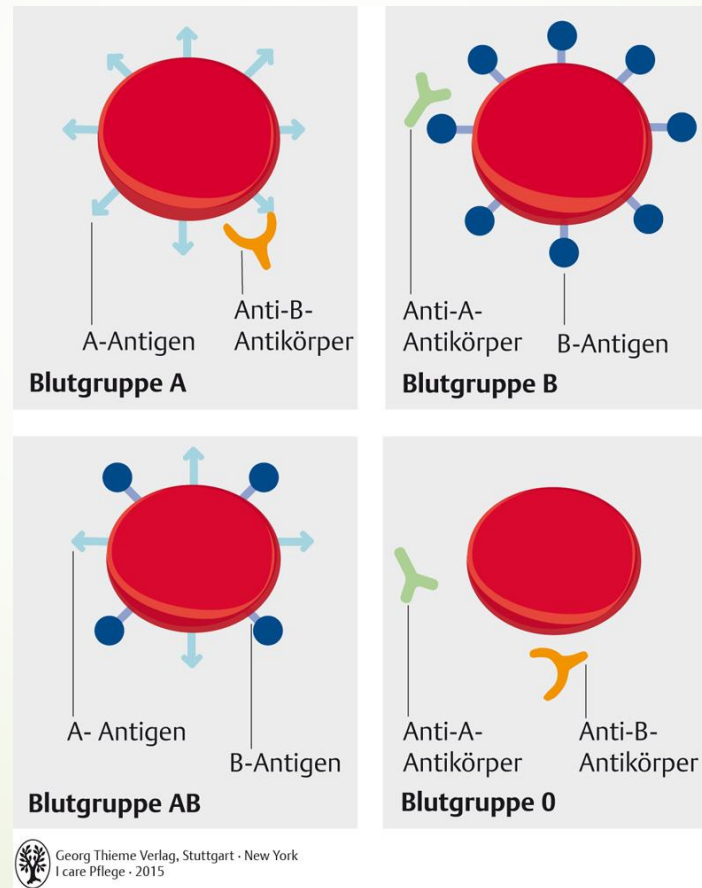
Legende

 Kohlenhydratkette (Grundgerüst)

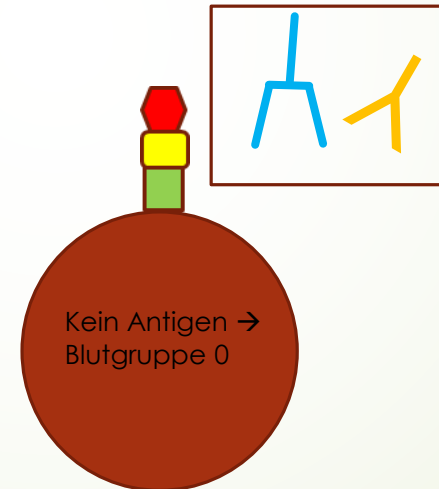
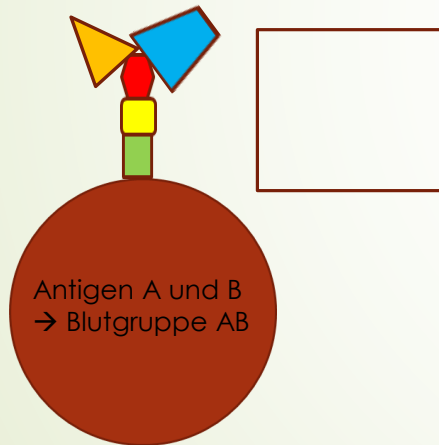
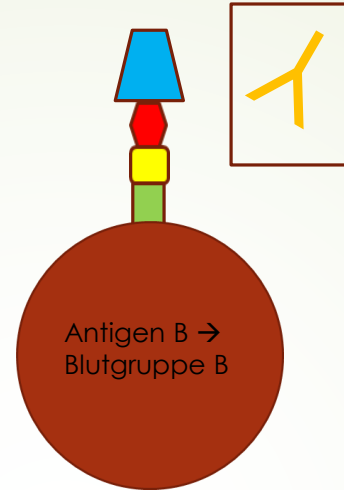
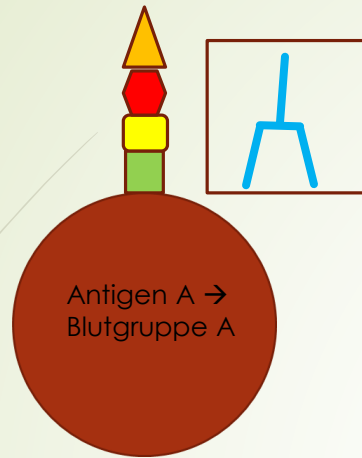
 N-Acetyl-D-Galaktosamin
Antigen A → Blutgruppe A

 D-Galaktose
Antigen B → Blutgruppe B

- Im Laufe des ersten Lebensjahres entwickeln sich im Plasma Antikörper gegen die Antigeneigenschaft, die sich nicht auf der Oberfläche der körpereigenen Erythrozyten befinden
- Ein Mensch mit Blutgruppe A hat also Antikörper gegen Blutgruppe B



Antikörper und Antigene bildlich dargestellt



Legende



Kohlenhydratkette (Grundgerüst)



N-Acetyl-D-Galaktosamin
Antigen A → Blutgruppe A



D-Galaktose
Antigen B → Blutgruppe B



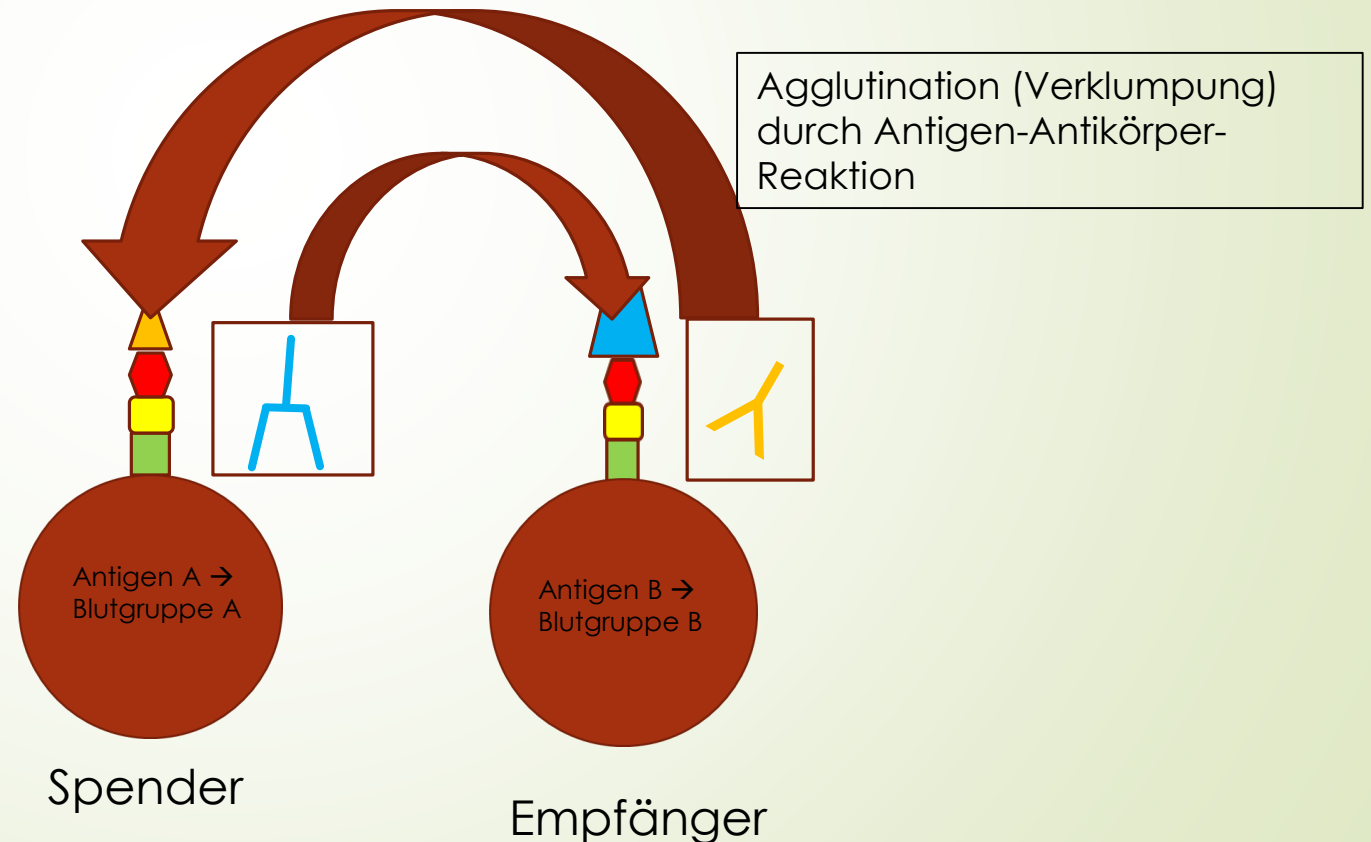
Antikörper gegen B



Antikörper gegen A

- Wird eine Blutgruppe mit einer anderen Blutgruppe vermischt, kommt es zu einer Verklumpung (Agglutination) → Blutzelle löst sich auf (Hämolyse)
- Agglutination stellt Transfusionszwischenfall dar
- Grundsätzlich gilt: Blut aus der gleichen Blutgruppe verwenden

Beispiel anhand einer
Vollblutkonserve



Konserven-Arten



- Verschiedene Konservenarten in der Transfusionsmedizin
 - **Vollblutkonserve**
 - **Erythrozytenkonzentrat**
- Im militärischen Bereich: Vollblutkonserve
- Im klinischen Bereich: Erythrozytenkonzentrat (höhere Relevanz für Sie)



Vollblutkonserve

- Das gespendete Blut wird nicht weiter verarbeitet
- Es findet keine Komponententrennung statt
- Komponenten des Blutes sind z.B.
 - Erythrozyten
 - Thrombozyten
 - Plasma
- Vollblutkonserve empfangen: nur **gleiche** Blutgruppe (BG A kann nur BG A empfangen, BG B nur BG B usw.)

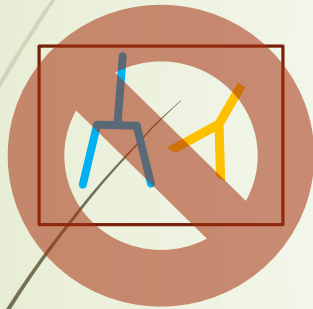


Erythrozytenkonzentrat (EK)

- Antikörper sind herausgefiltert
- In einem EK sind also **niemals Antikörper**
- **Antigene** sind weiterhin **vorhanden**
- Daher ergeben sich andere Empfängermöglichkeiten
- Erythrozytenkonzentrat:
 - In diesem Bereich gilt die BG 0 als Universalspender (dieses Blut kann jeder Mensch, egal welcher Blutgruppe empfangen, daher sehr begehrt)
 - In Notfällen, wenn BG unbekannt, wird BG 0 verwendet
 - Die BG AB gilt als Universalempfänger (können alle BG empfangen)

Erythrozytenkonzentrat

Keine Antikörper



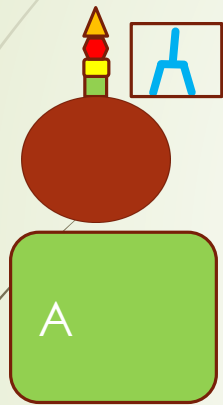
Antigene vorhanden



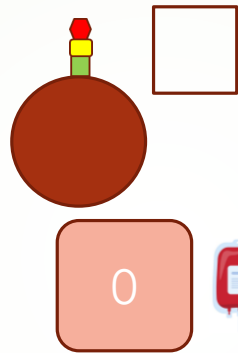


**Die folgende Kompatibilität wird
am Beispiel von
Erythrozytenkonzentrat im AB0-
System dargestellt!**

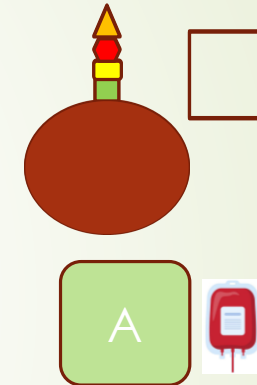
Kann Erythrozytenkonzentrat von folgenden Spendern empfangen



Hat Antigene A
Hat Antikörper gegen B



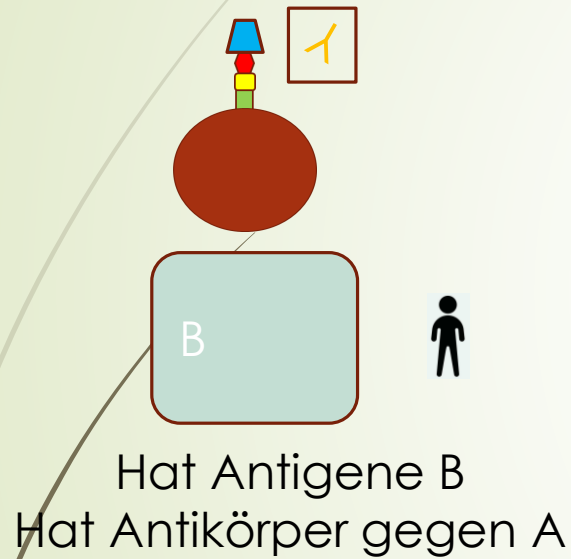
Hat keine Antigene
Hat keine Antikörper



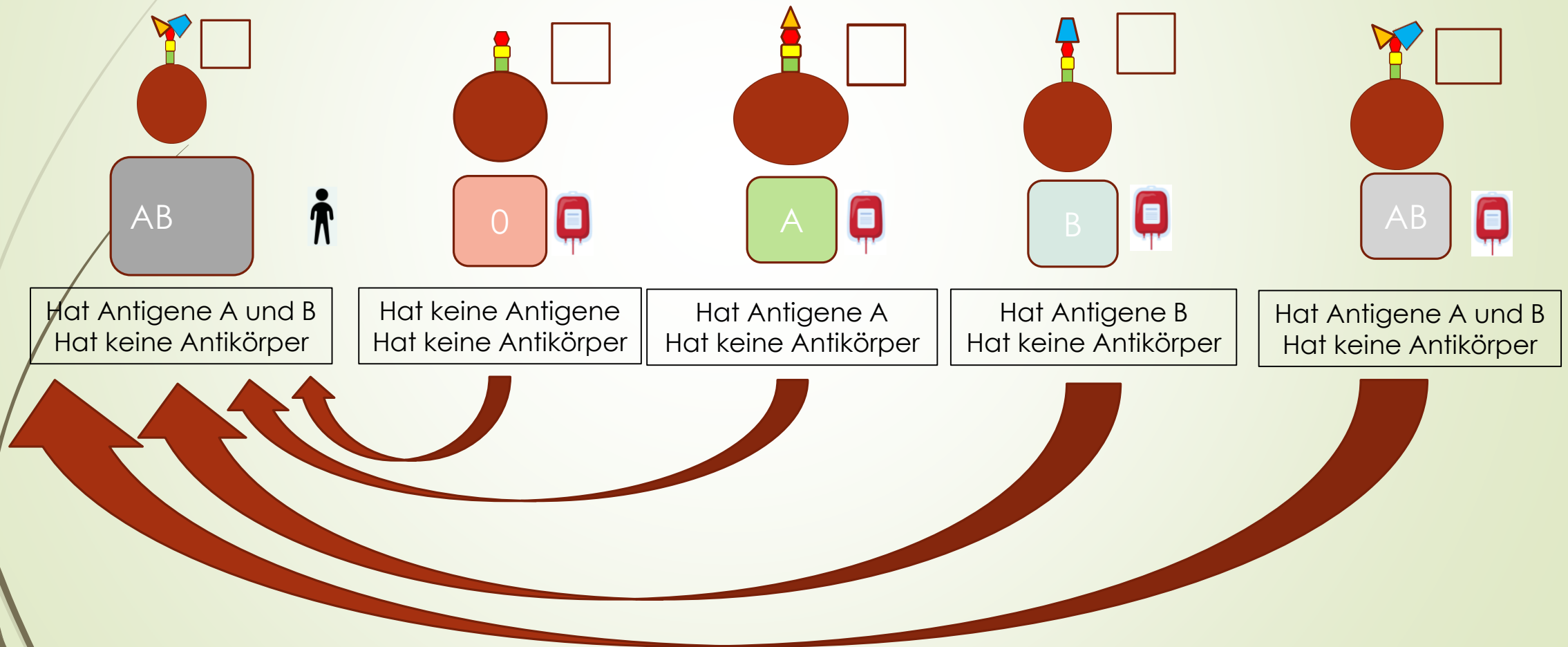
Hat Antigene A
Hat keine Antikörper



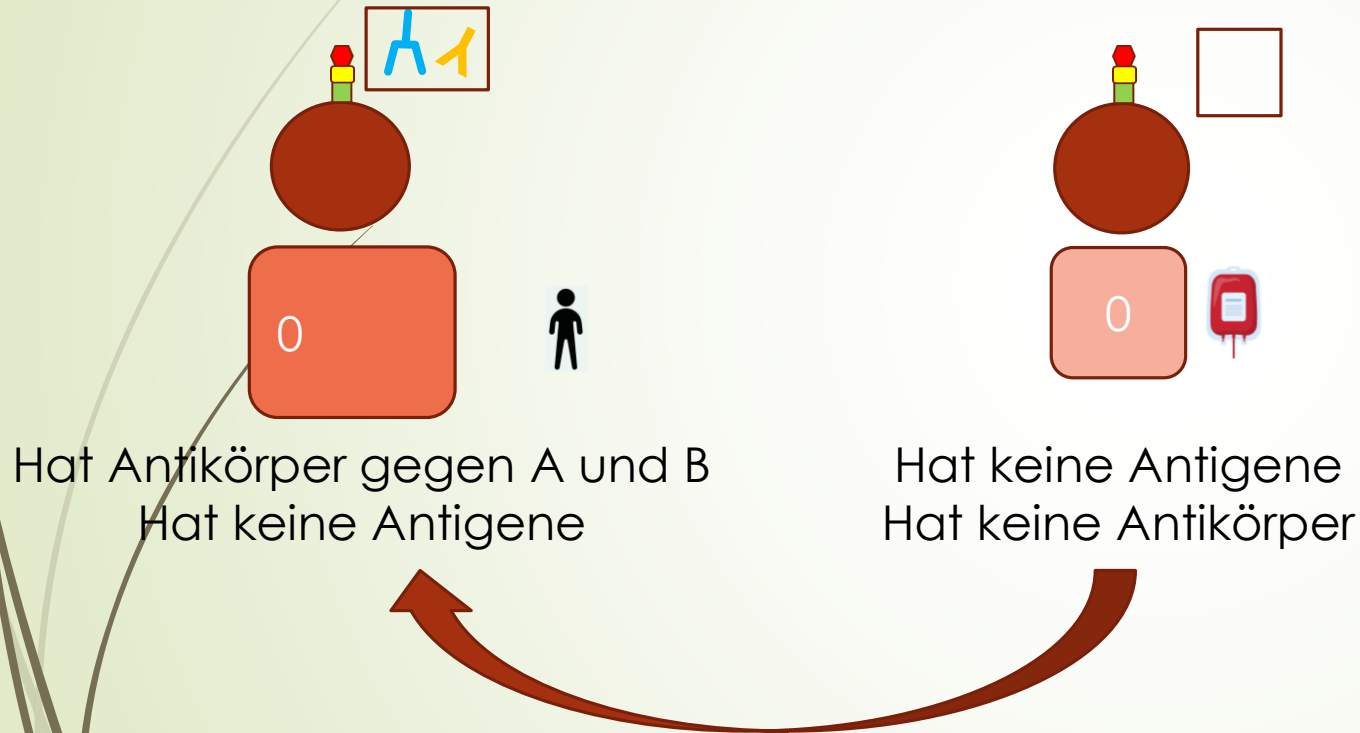
Kann Erythrozytenkonzentrat von folgenden Spendern empfangen



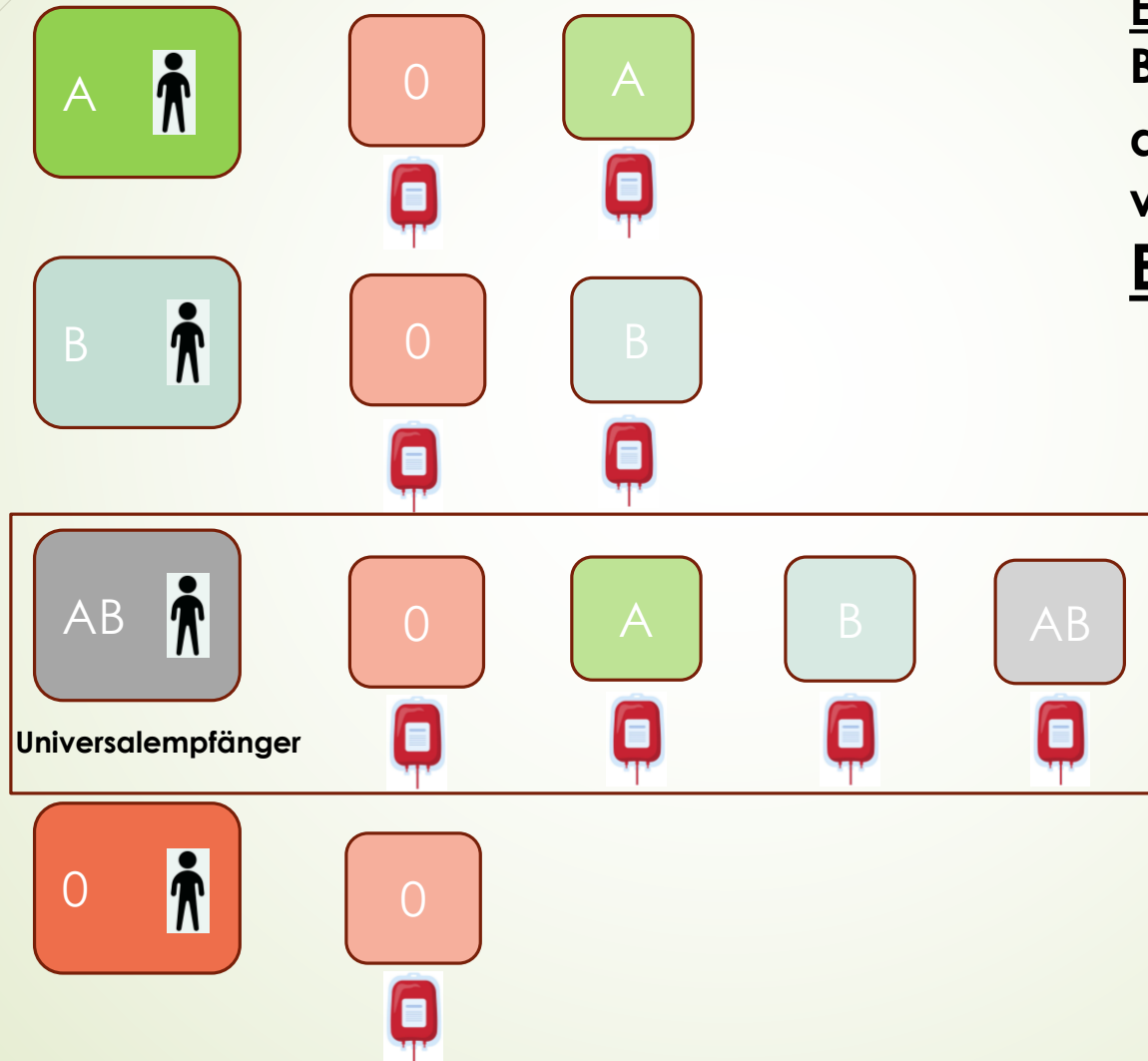
Kann Erythrozytenkonzentrat von folgenden Spendern empfangen



Kann Erythrozytenkonzentrat von folgenden Spendern empfangen



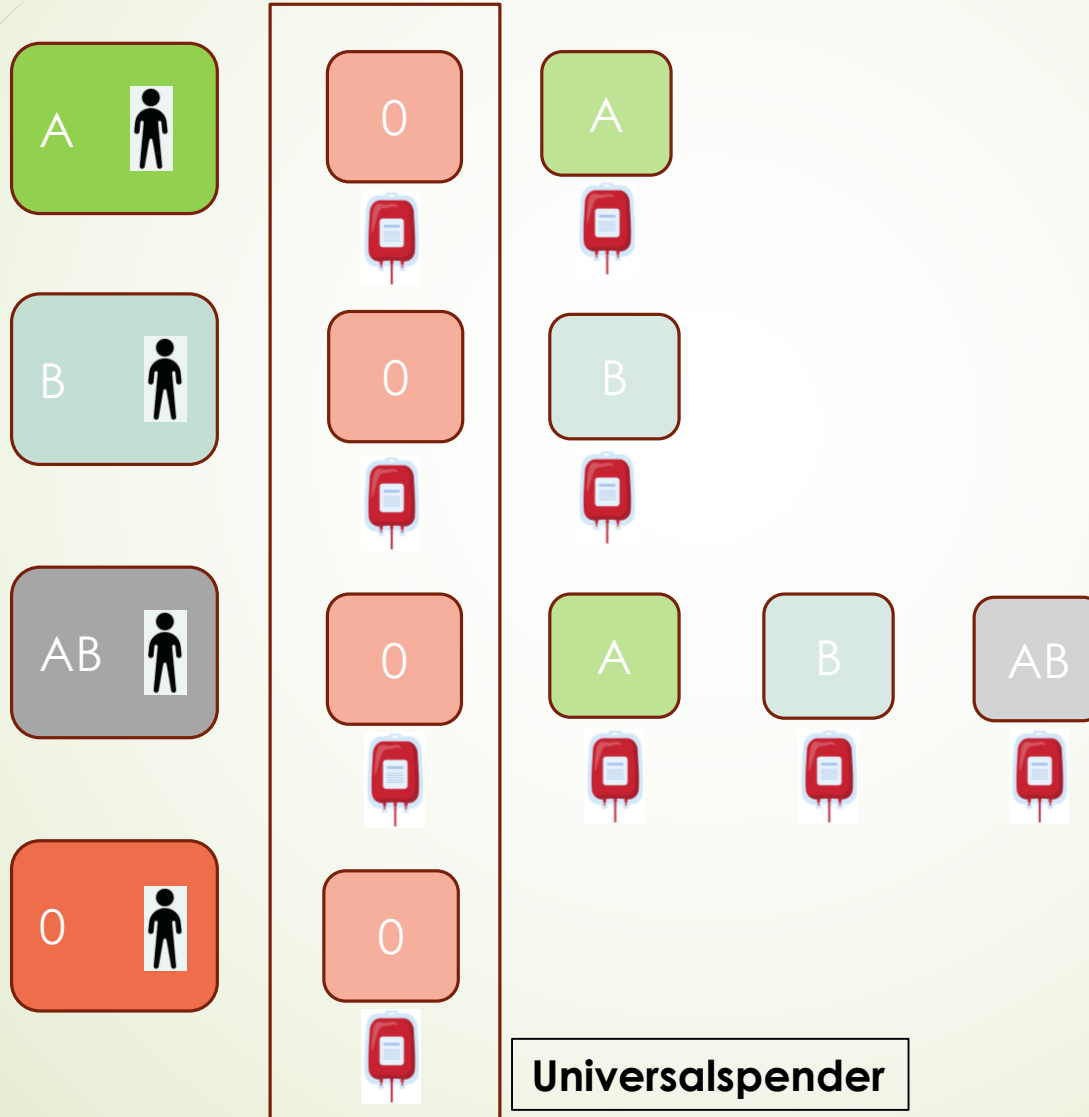
Kann Erythrozyrenkonzentrat von folgenden Spendern empfangen:



Erläuterung:

Betrachtet wird hier ausschließlich das ABO-System am Beispiel von Erythrozytenkonzentraten

Kann Erythrozyrenkonzentrat von folgenden Spendern empfangen:



Erläuterung:

Betrachtet wird hier ausschließlich das AB0-System am Beispiel von Erythrozytenkonzentraten



Arbeitsblatt „Spender und Empfänger“

CE05 UE6 → Transfusion → Arbeitsblätter → AB „Spender und Empfänger“



Rhesus-System

Was verbinden Sie mit dem Rhesus-System?



Rhesus-Blutgruppensystem

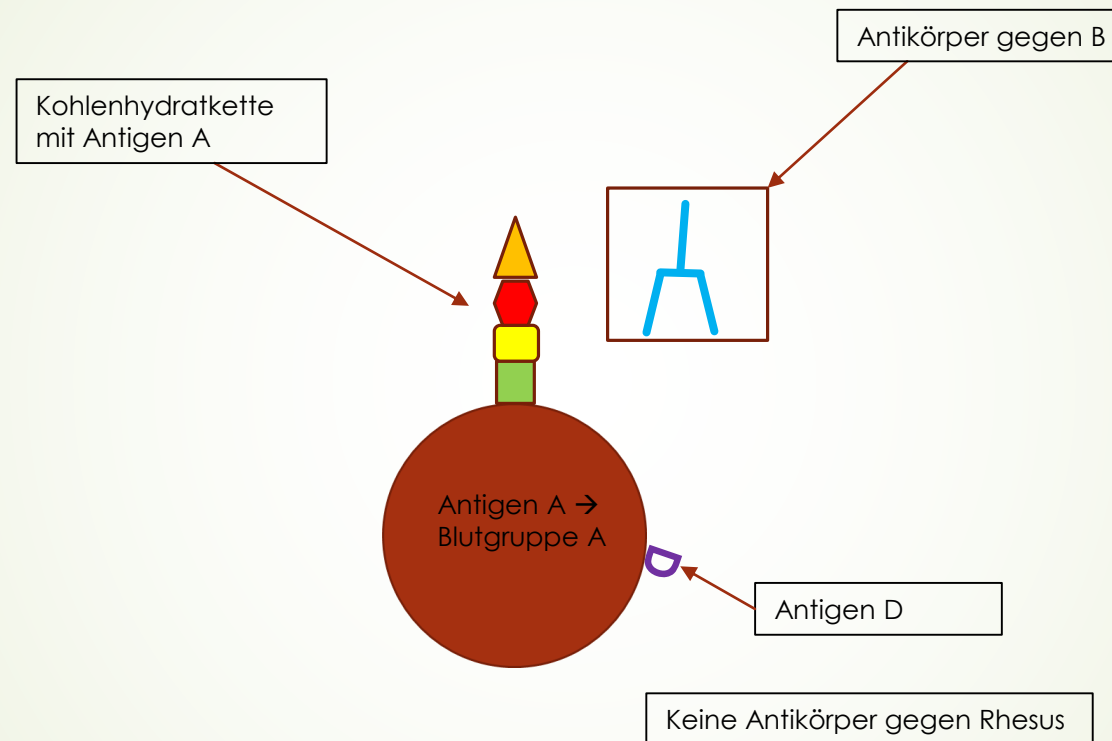
- Rhesus-Eigenschaft ist das zweitwichtigste Merkmal, dass es im Rahmen der Blutgruppen zu beachten gilt
- Rhesus-System kennt 5 Antigene, davon ist das Antigen D am stärksten wirksam
- Besitzt Erythrozyt die Rhesus-Eigenschaft D → Rhesus-positiv (D-positiv)
- Besitzt Erythrozyt Eigenschaft nicht → Rhesus-negativ (D-negativ)



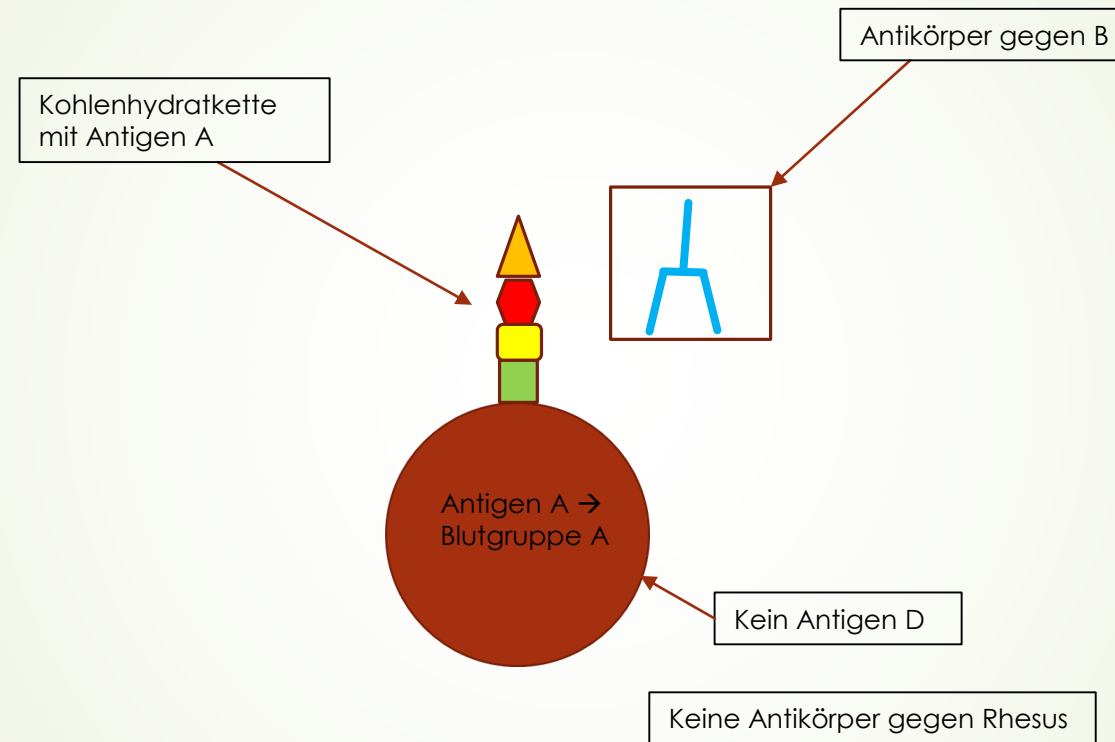
Besonderheit Rhesus-System

- **Antikörper werden nur nach Kontakt gebildet**
- Ersttransfusion mit Rh-positivem Blut bei Rh-negativen Pat. → komplikationsfrei
- Erst nach diesem Kontakt bildet Körper Antikörper gegen Rhesus-Faktor
- Bei erneuter Rh-pos. Transfusion → heftige Komplikation (Anti-D-Antikörper reagieren mit Antigen)

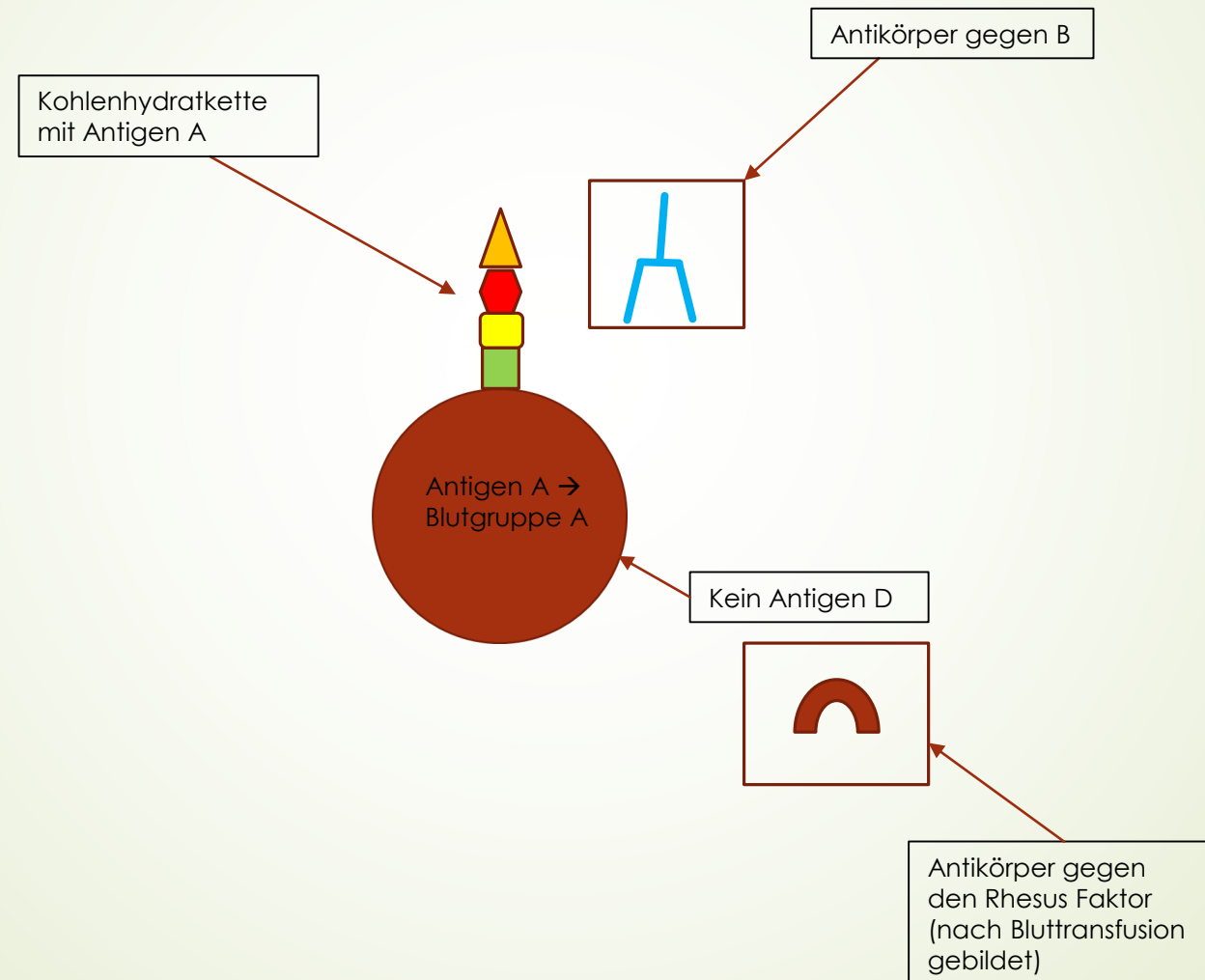
Rhesus positives Blut am Beispiel der Blutgruppe A



Rhesus negatives Blut am Beispiel der Blutgruppe A

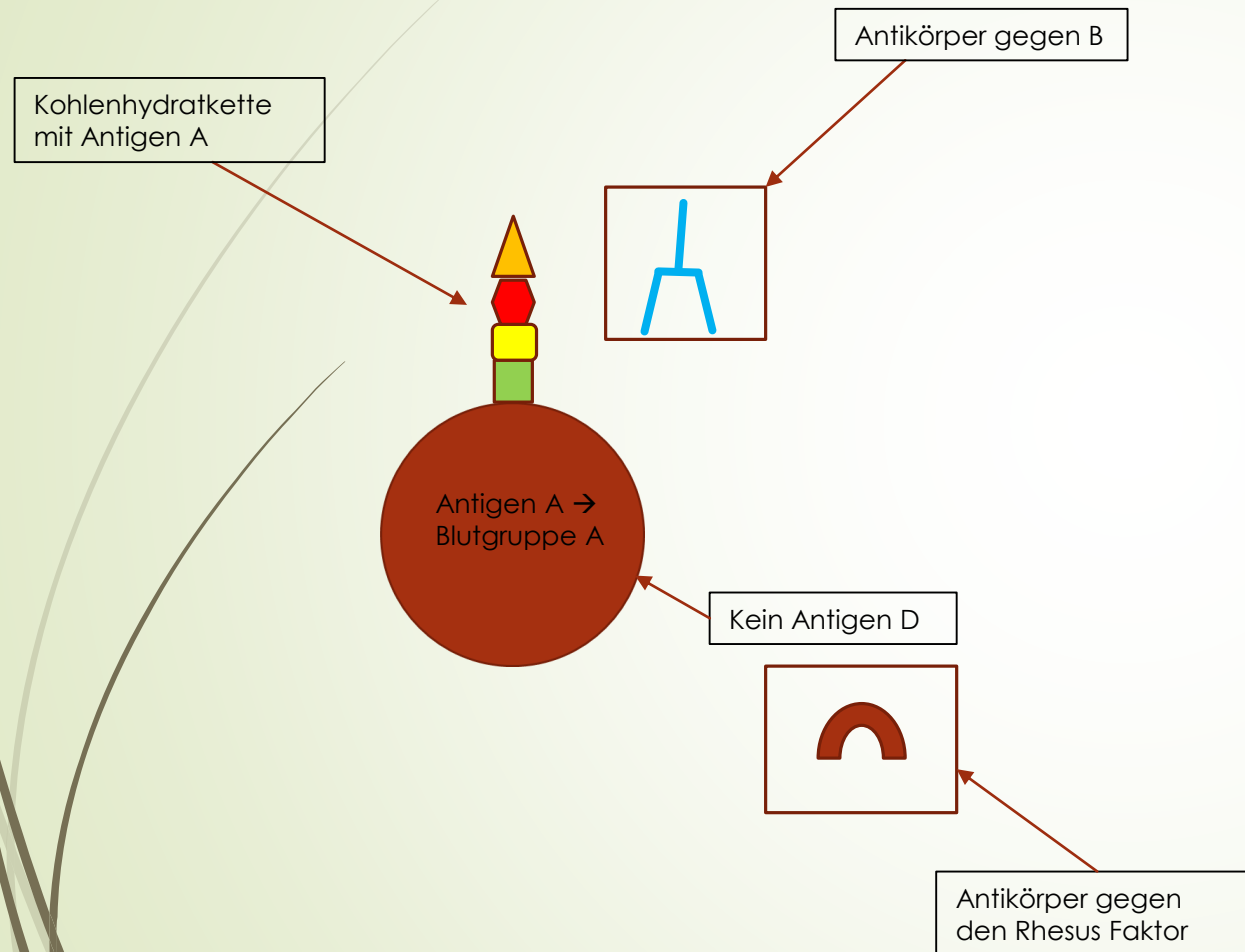


Rhesus negatives Blut am Beispiel der Blutgruppe A nach erster Bluttransfusion mit Rhesus positiven Blut



Bei dieser Transfusion würde es zu keiner Transfusionsreaktion kommen, da erst mit der Erstgabe des Rhesus positiven Blut Antikörper gebildet werden!

Transfusionsreaktion Rhesusfaktor



- Würde dieser Patient jetzt noch einmal Rhesus positives Blut erhalten, käme es zu einer Transfusionsreaktion
- Die neu gebildeten Antikörper gegen den Rhesus-Faktor würden auf das Rhesus positive Blut reagieren
- Es käme zu einer Agglutination (Verklumpung)



Merken:

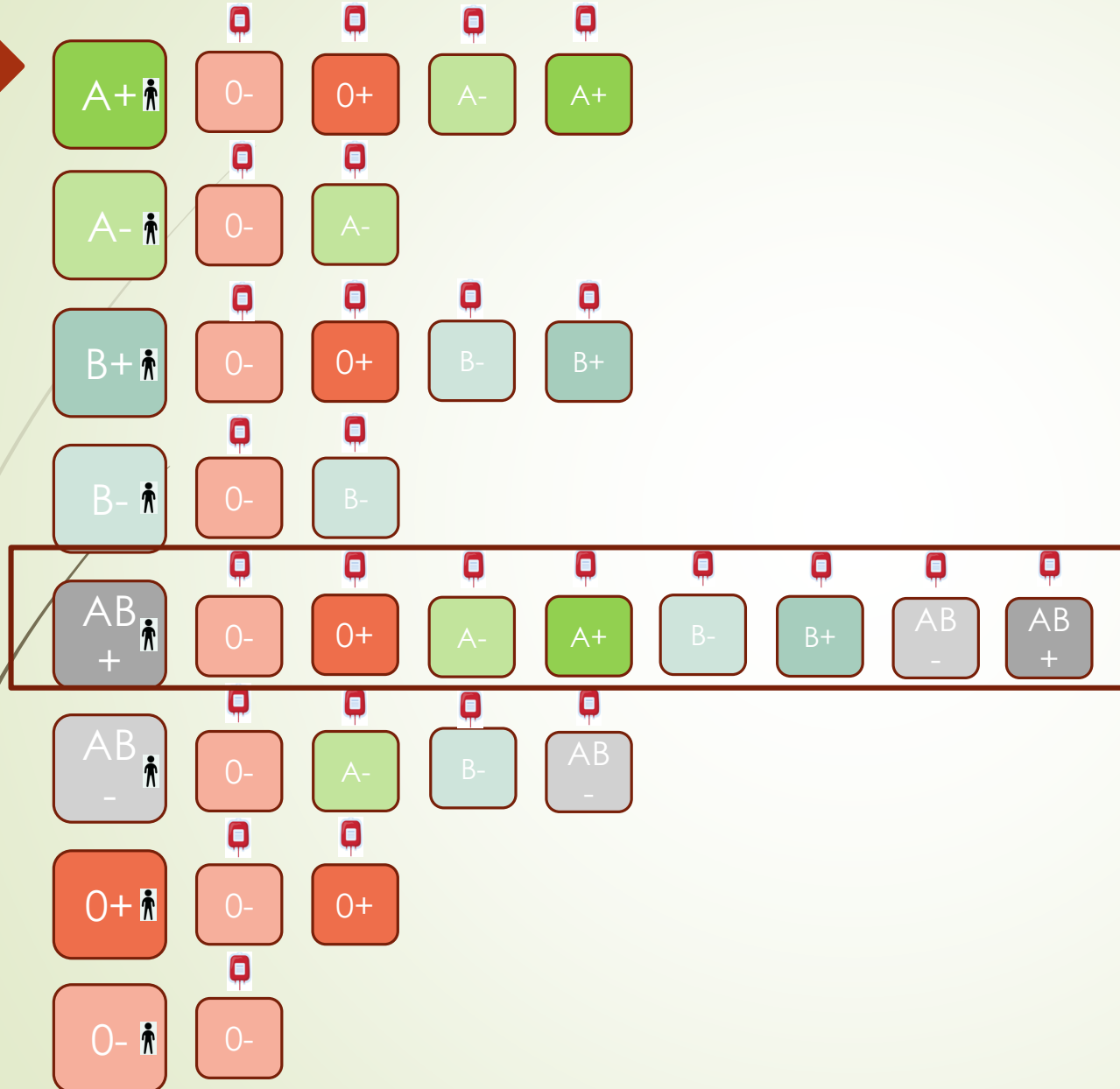
- Rhesus-neg. hat erst nach Kontakt mit Rh-positiven Blut Antikörper gegen den Rhesusfaktor
- Rhesus-pos. Blut hat keine Rhesus-Antikörper
- Das bedeutet:
 - Rhesus-negative Menschen dürfen IMMER NUR **Rhesus-negatives Blut** erhalten
 - Rhesus-positive Menschen können negatives und positives Rhesus Blut erhalten, da in keinem Fall Antikörper gebildet werden



Arbeitsauftrag

- Erarbeiten Sie in Einzelarbeit die Tabelle „Spender und Empfänger im AB0- und Rhesussystem“ ohne Hilfsmittel.
- Tauschen Sie sich kurz mit ihrem Sitznachbarn, mit ihrer Sitznachbarn über ihre Ergebnisse aus.
- Danach Vorstellung der Ergebnisse mittels Legkarten im Plenum.

Kann Erythrozytenkonzentrat von folgenden Spendern empfangen

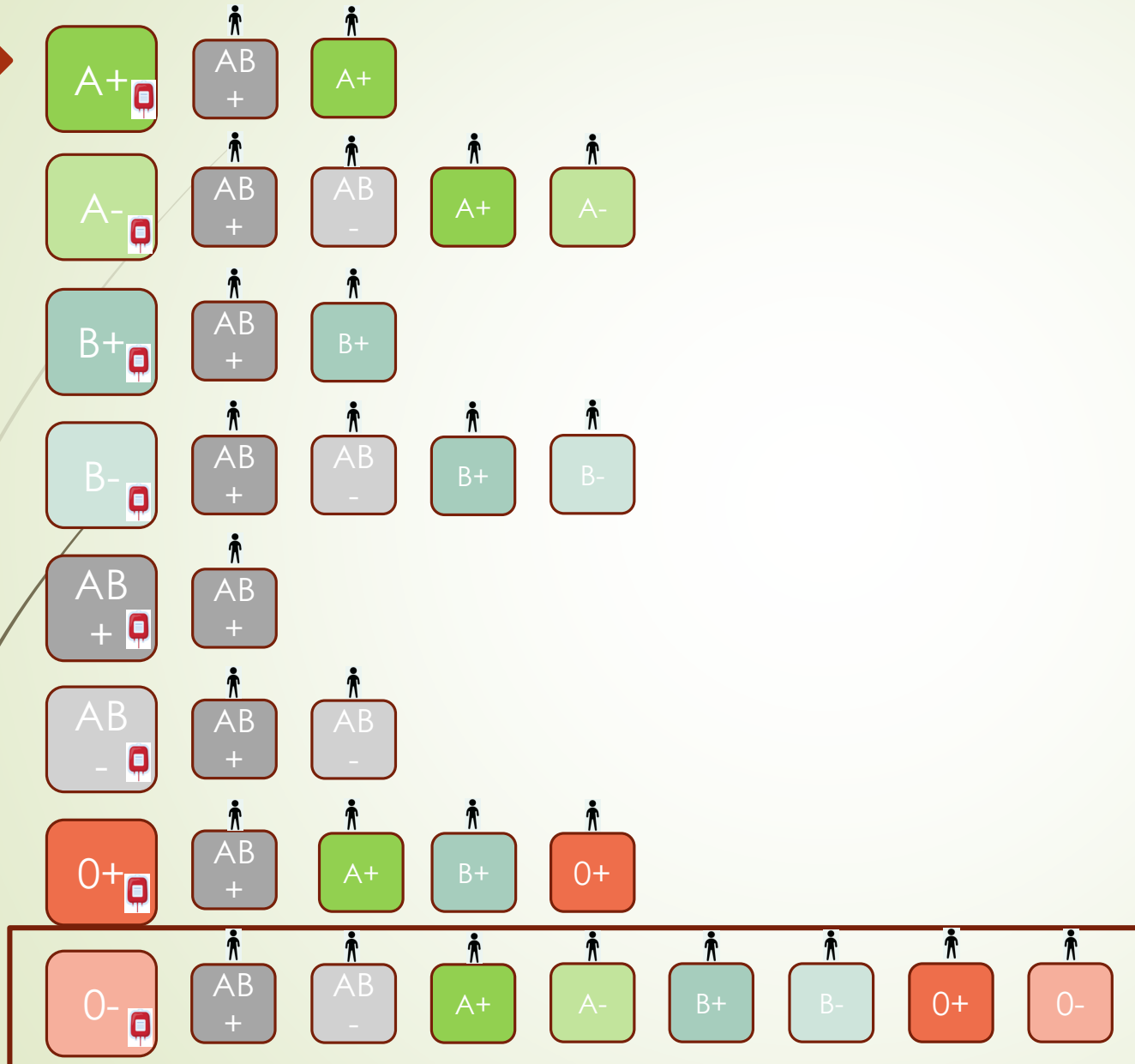


Erläuterung:

Betrachtet wird hier das AB0-System und das Rhesus-System am Beispiel von Erythrozytenkonzentraten

Universalempfänger

Kann an Patienten mit folgender Blutgruppe spenden



Erläuterung:

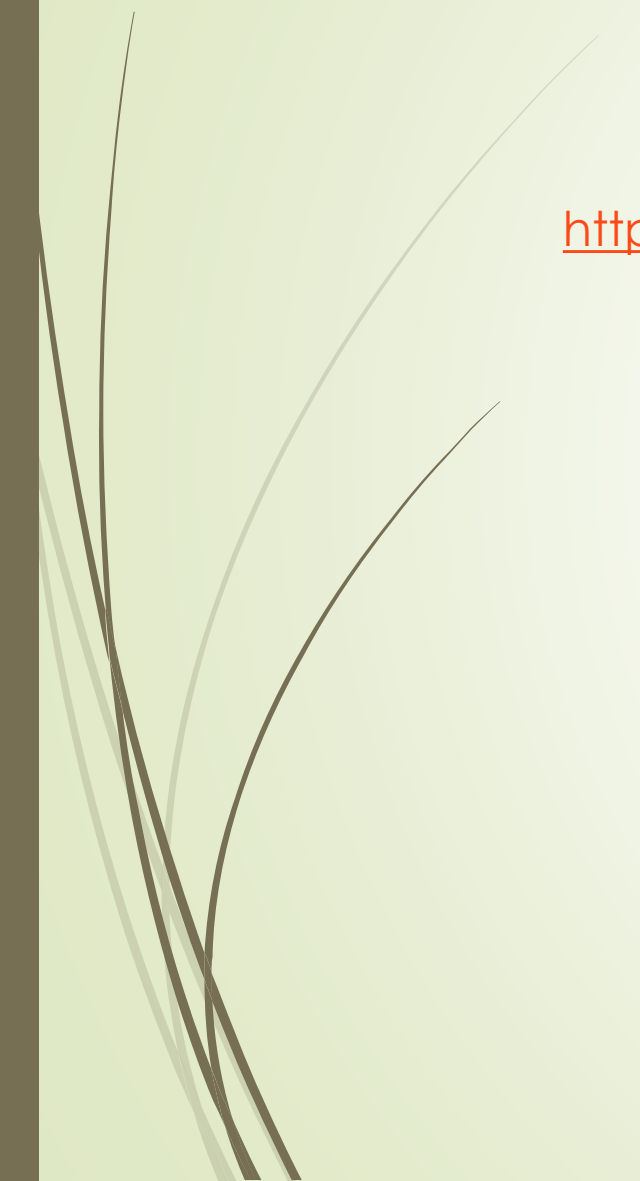
Betrachtet wird hier das ABO-System und das Rhesus-System am Beispiel von Erythrozytenkonzentraten

Universalspender



YouTube: AB0-System und Rhesus-System

<https://www.youtube.com/watch?v=SfoP0a4dYpg>



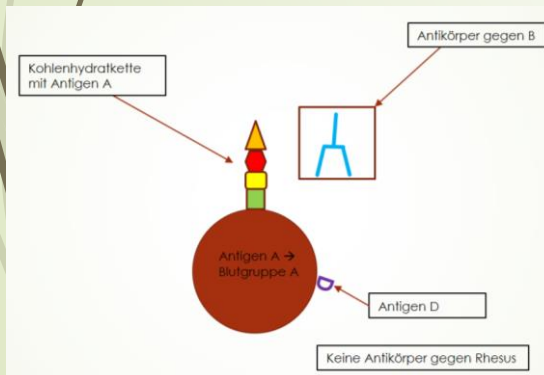
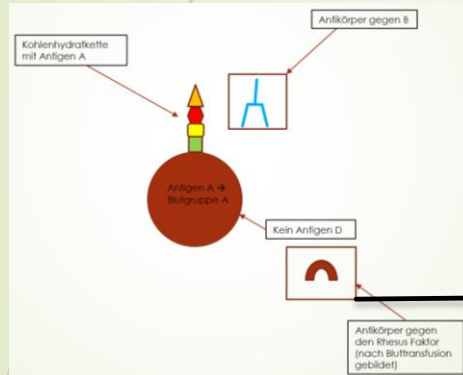
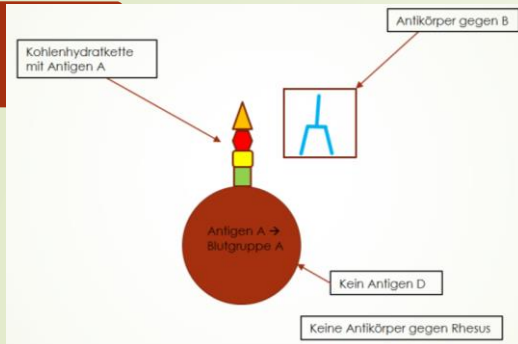


YouTube: Rhesus-System und Schwangerschaft

<https://www.youtube.com/watch?v=NwnFFoEWwUE>



Mutter



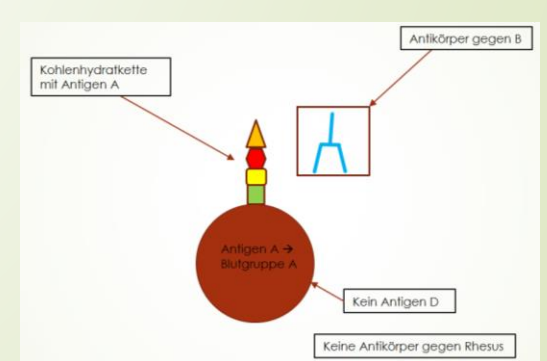
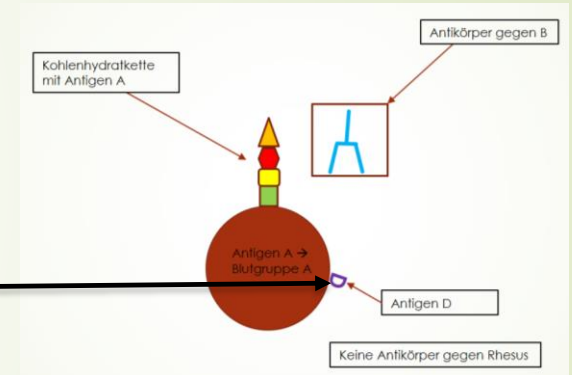
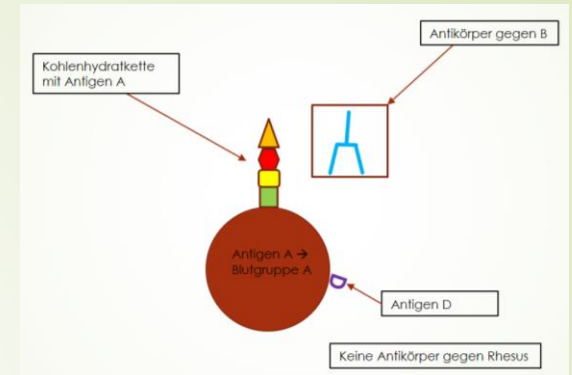
Rhesus-System und Schwangerschaft

(Blutgruppe wird bei jeder Schwangerschaft bestimmt)

Mutter Rh-negativ		Vater Rh-positiv
(AK werden auch gebildet bei SS-Abbruch, Früh- oder Fehlgeburt)	1. SS: Baby Rh-positiv	
- Übertragung von Ery's des Baby's auf Mutter selten - bei der Geburt Übertritt kindlicher Erythrozyten auf die Mutter (dabei gleichzeitig Kontakt mit den Antigenen des Kindes) - nach der Geburt Bildung von irregulären AK (werden erst durch Kontakt mit Antigenen ausgelöst) - Baby gesund		
2. SS: Baby Rh-positiv		
- Übertritt von gebildeten Anti-Rhesus über die Plazenta auf das Baby - Baby krank. Morbus haemolyticus neonatorum • Kindliche Ery's werden zerstört (ggf. stirbt Baby im Mutterleib) • Hämoglobin steigt massiv an (wird im Mutterleib noch über die Plazenta entsorgt, nach der Geburt lagert es sich z.B. in Kernregionen des Gehirns an und führt zu schweren Schädigungen)		
Prophylaxe nach erster Entbindung: Anti-D IgG (Hyperimmunglobulin)		

Mutter Rh-positiv		Vater Rh-negativ
	1. SS: Baby Rh-negativ	
Keine Reaktion! (das Baby entwickelt zudem bis ca. 6 Monate keine spezifischen AK gegen Rh-positiv, deswegen keine Gefahr für weibliche Säuglinge, die später schwanger werden mit Rh-positivem Kind)		

Baby





Das Kell-System

- Drittes Blutgruppensystem
- Wichtigsten Antigene K und k (dominant, rezessiv)
- 92% der Menschen Kell-negativ (kk) → sollten nur Kell-neg. Blut erhalten
- 7,8% mischerbig (Kk) können positives und negatives Blut erhalten
- 0,2% reinerbig Kell-positiv (KK) → sollten nur Kell-pos. Blut erhalten
- 99,8% können mit Kell-neg. Blut versorgt werden
- Krankenhäuser müssen trotzdem beides zur Verfügung haben
- Bildung von Kell-Antikörpern häufig bei Massivtransfusionen, wenn Kell-neg. Empfänger Kell-pos. Blut erhalten



HLA-System

- **H**umane **L**eukozyten**a**ntigene sind in Zellmembran verankerte Glykoproteine, zählen zu Immunglobulinen
- Identitätsausweis der Körperzellen
- Fremde HLA wird bekämpft
- Transfundiert man Blut mit Leukozyten und Thrombozyten kann es zu Antikörperbildung gegen HLA kommen
- Erneute Transfusion würde zur Zerstörung der Leukozyten und Thrombozyten kommen
- Folge: febrile Reaktion
- Reaktion auf HLA ist auf Ursache für Abstoßung transplanterter Organe



Transfusionsherstellung

- 
- 
- aus Vollblutkonserve wird gewonnen:
 - Erythrozytenkonzentrat
 - Therapeutisches Plasma
 - Thrombozytenkonzentrat
 - Verabreichung von Vollblutkonserven nur noch im militärischen Bereich
 - Vorteil Separation:
 - Spezifische Lagerung der Produkte
 - Gezielte Therapie des Patienten



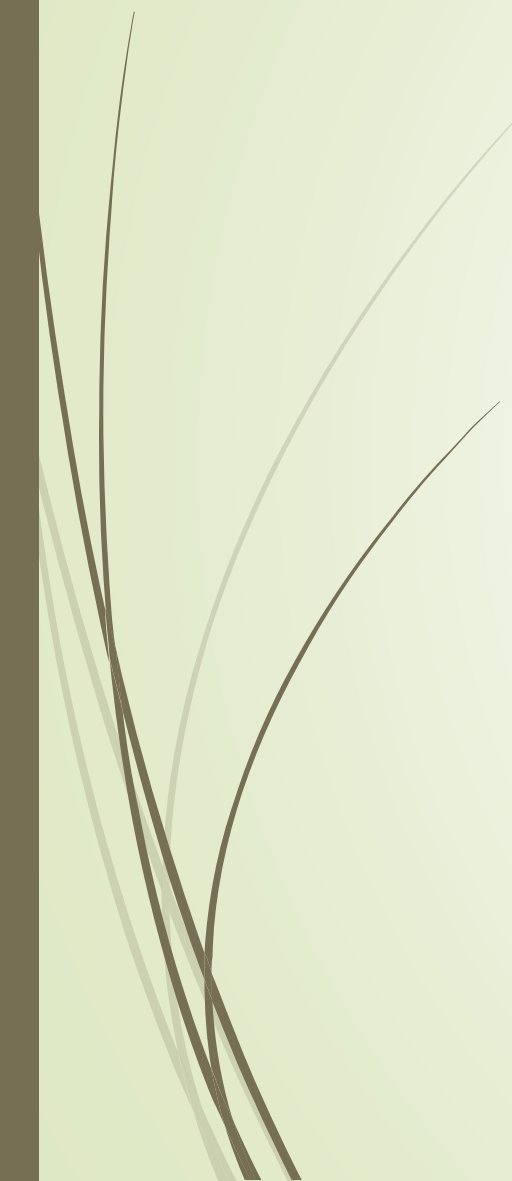
System



- Spenderblut wird in geschlossenen PVC-Beuteln gesammelt
- Beutel sind vorgefüllt mit ca. 70ml Antikoagulanzlösung (Citrat-Phosphat-Dextrose; CPD)
 - Citrat bindet Kalzium → hebt Gerinnung auf
 - Phosphat dient pH-Stabilisierung
 - Glukose dient als Energielieferant
- Wird mit 500ml Vollblut vermischt



Spendevorgang



- Schon beim Spenden wird extrem auf zweifelsfreie Zuordnung von Spender, Spende und allen Proberöhrchen geachtet
- Fragebogen muss gewissenhaft ausgefüllt werden (Medikamentenangabe!)
 - Einnahme von gerinnungshemmender Medikamente verhindert Herstellung von Thrombozytenkonzentraten
 - Werden vorwiegend bei Gerinnungsstörungen eingesetzt



Komponententrennung

- Durch Zentrifugalkraft wird Blut in feste und flüssige Bestandteile unterteilt
- Erythrozyten erscheinen rot, Leukozyten/Thrombozyten (Buffy-Coat) grau-rot, Plasma gelb
- Nachfolgend werden diese separiert
- Jedes Produkt hat eigene Verarbeitungskette

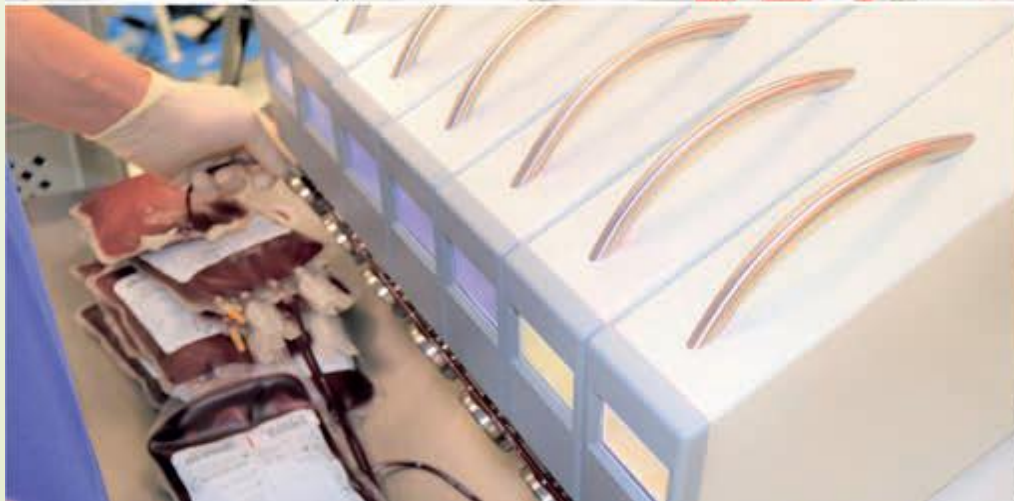






Erythrozytenkonzentrat (keine AK)

- Ca. 285ml
- Leukozytendepletion
 - Heraussieben von Leukozyten und Thrombozyten
 - Minimierung von Transfusionsreaktionen, Verringerung Infektionsrisiken
 - Cytomegalievirus (kann bei immunsuppremierten Menschen Organschäden hervorrufen), wird durch Leukozyten übertragen
- Filtrierten EK's werden mittels Schweißzange steril vom Restsystem getrennt
- Verbleib von separierten, jedoch unverwechselbar verbundene mit Blut gefüllte Schläuche am EK
- Lagerung konstant bei +2°C bis 6°C, kein rütteln → Hämolyse setzt schneller ein
- Haltbar 42-49 Tage
- Bestrahlte EK's erhalten gar keine Leukozyten mehr (für immunsuppremierte Patienten)



Plasma (keine Antigene)



- Ca. 200-250ml
- Essenziell: zügiges einfrieren auf -30°C
 - Gerinnungsfaktoren werden kompromittiert
- 4 Monate Quarantänelagerung
- Nach 4 Monaten muss Spender noch einmal Probe abgeben → Ausschluss Viren (eventuell bei Spendezeitpunkt zu niedrig)
 - So wird effektiv HIV-, HCV (Hepatitis-C)- oder HBV (Hepatitis-B)-Infektion verhindert

Thrombozytenkonzentrat



- C. 200-300ml
- Wird aus Buffy Coat gewonnen
- Eine Spende i.d.R. nicht genug Thrombozyten, deswegen werden 4 Spenden vereint (großer Spenderpool erforderlich)
- Wird mit Additivlösung vermischt
- Haltbarkeit: 4 Tage
- Qualität lässt sich visuell beurteilen, indem sich beim Schwenken Schlieren bilden in der Abwesenheit von Verklumpung

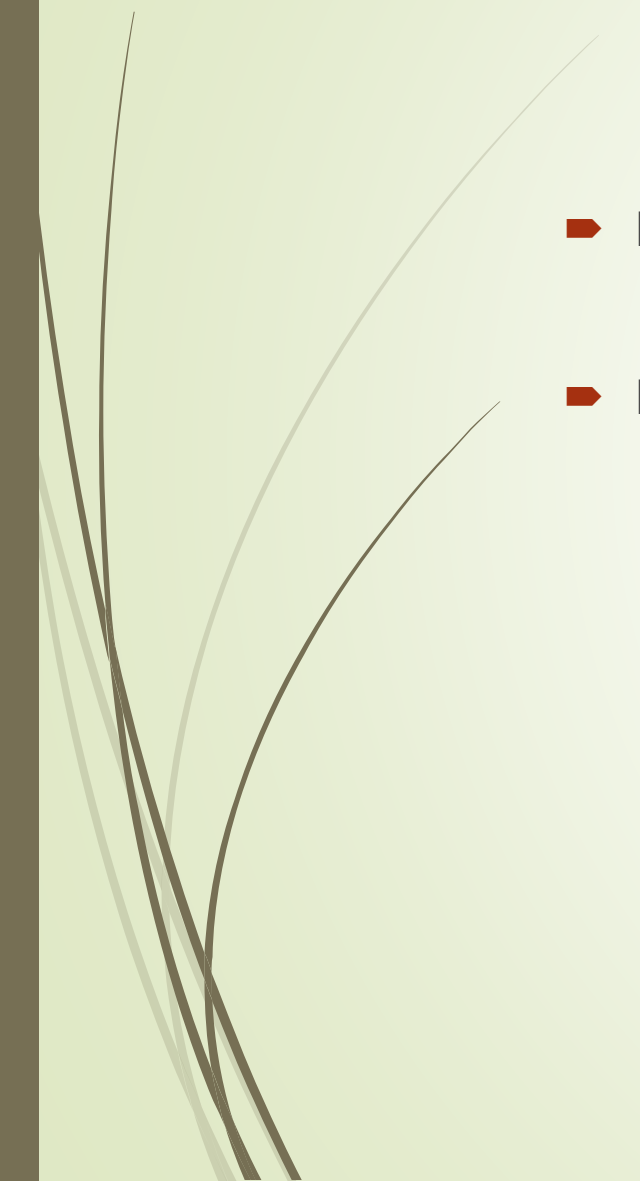


Gerinnungsfaktoren

- Proteinbestandteile des Blutes
- Dienen der Blutgerinnung
- Werden aus Plasma gewonnen
- Enthalten einzelne oder mehrere Gerinnungsfaktoren
 - Humanfibrinogen
 - Fraktion 1 nach Crohn
 - Faktor-VIII-Präparate
 - Faktor IX-Konzentrat
 - Prothrombinkomplekonzentrat (PPSB)
 - Faktor XIII-Konzentrat

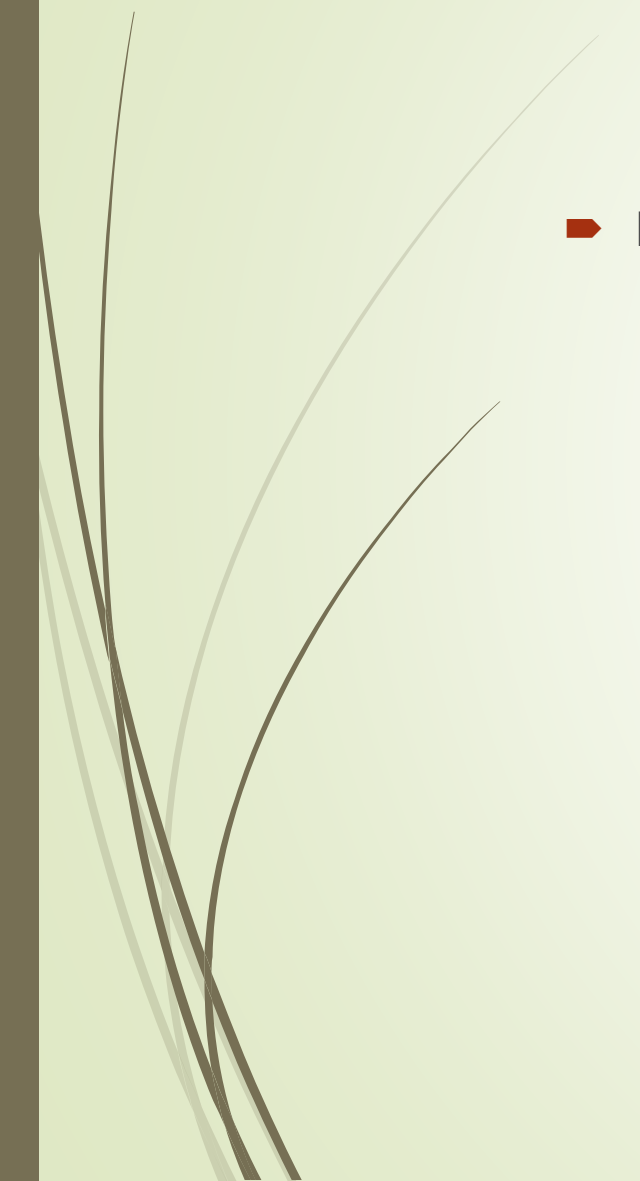


Onkotische Plasmapräparate

- Humanalbumin
 - Plasmaproteinlösung
- 

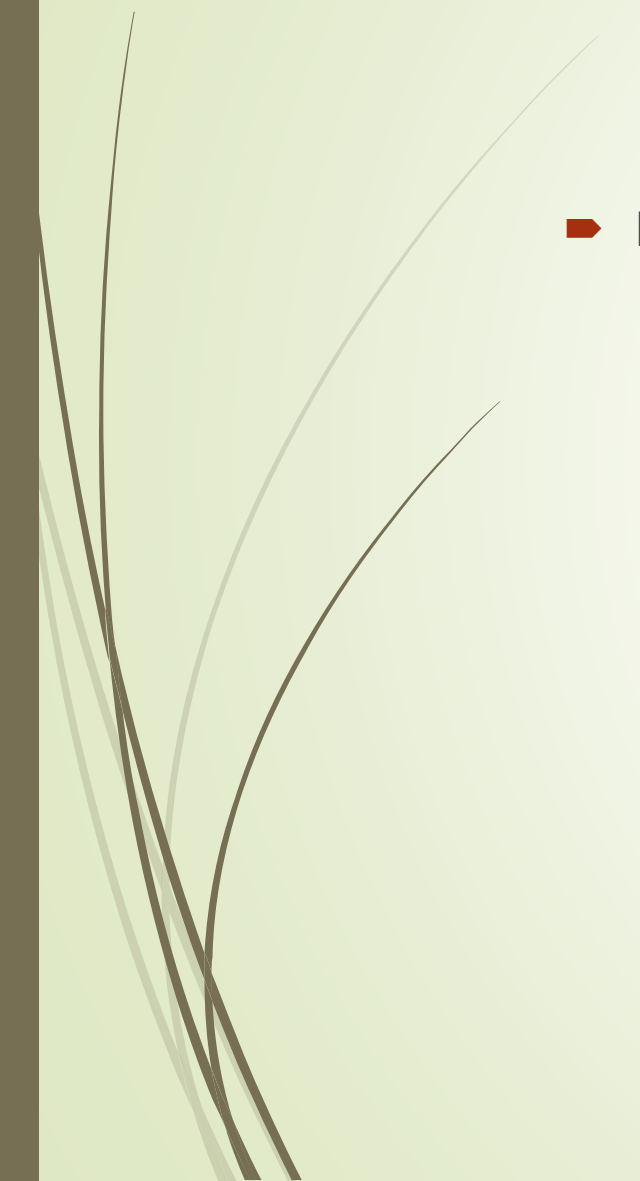


Immunglobuline

- Enthalten alle Globuline des menschlichen Plasmas
- 



Granulozytenkonzentrat

- Einsatz bei leukopenischen Patienten
- 

Feststellung des Blutbedarfs im Labor

- Kleines Blutbild:
 - Hämoglobingehalt der Erythrozyten (Hb)
 - Erythrozytenzahl
 - Hämatokrit (Zellanteil des Blutes auf die Gesamtmenge)
 - Mittlerer Hämoglobingehalt der Blutkörperchen (MCH)
 - Mittleres Erythrozyteneinzelvolumen (MCV)
 - Sättigungsindex
 - Thrombozyten
 - Leukozyten
- Differentialblutbild (Anzahl und Verteilung der Leukozyten im Blut)
- Gesamtweiß (6-8g/dl)
- Elektrophorese (Bestimmung der Verteilung von Albuminen und Globulinen)
 - Albumin: wichtigstes Eiweiß für kolloidosmotischen Druck um Blutplasma
 - Globuline: Plasmaprotein z.B. Fibrinogen

Kleines Blutbild

www.grossesblutbild.de

Normwerte	Erklärung	Frauen	Männer
Erythrozyten	Erythrozyten Anzahl	von 3,9 bis 5,3 Mio./ µl	von 4,3 – 5,7 Mio./ µl
Leukozyten	Leukozyten Anzahl	von 3800 bis 10500 µl	von 3800 bis 10500 µl
	Granulozyten		
	stabkernige Neutrophile	3 bis 5%	3 bis 5%
	segmentkernige Neutrophile	54 bis 62%	54 bis 62%
	Eosinophile	1 bis 4%	1 bis 4%
	Monozyten	3 bis 8%	3 bis 8%
	Lymphozyten	25 bis 45%	25 bis 45%
Thrombozyten	Thrombozyten Anzahl	von 140.000 bis 345.000 µl	von 140.000 bis 345.000 µl
Hkt	Hämatokrit	von 37 bis 48 %	von 40 bis 52 %
Hb	Konzentration an Hämoglobin	12 – 16 g/dl	13,5 – 17 g/dl
MCH	Hämoglobinmenge	von 28 bis 34 pg	von 28 bis 34 pg
MCHC	durchschnitt Hämoglobinkonzentration	von 33 – 35 g/dl	von 33 bis 36 g/dl
MCV	durchschnitt Erythrozyten Volumen	von 85 – 95 fl	von 85 – 95 fl

g = Gramm | µl = Mikroliter = 10⁻⁶ = 1 Millionstel Liter | dl = Deziliter (100 milliliter)

www.grossesblutbild.de/kleines-blutbild

Differentialblutbild: alle Werte

Blutwert.net

<i>Abk</i>	<i>Zellart</i>	<i>Anteil Gesamt-Leukozyten</i>	<i>Anzahl pro μl Blut</i>
Neutr	Neutrophile Granulozyten		
Stabk	Stabkernige (neutrophile) Gran.	3 bis 5%	150–400
Segm	Segmentkernige (neutrophile) Gran.	54 bis 62%	3000–5800
Eos	Eosinophile Granulozyten	1 bis 3%	50–250
Baso	Basophile Granulozyten	0 bis 1%	15–50
Lymph	Lymphozyten	25–33%	1500–3000
Mono	Monozyten	3–7%	280–500



Transfusionsvorgang



Arbeitsauftrag

Gruppenarbeit: 5 Gruppen á 4-5 Personen

Gruppe 1: Definition Bluttransfusion, Indikation, Transfusionsarten

Gruppe 2: Zuständigkeit bei Bluttransfusionen, Blutprodukte anfordern

Gruppe 3: Einleiten/Vorbereiten

Gruppe 4: Starten einer Transfusion, Während einer Transfusion, nach der Transfusion

Gruppe 5: Transfusionszwischenfall

Infomaterial: I care Seiten (auf Ilias für die jeweiligen Gruppen hochgeladen [CE05 UE11])

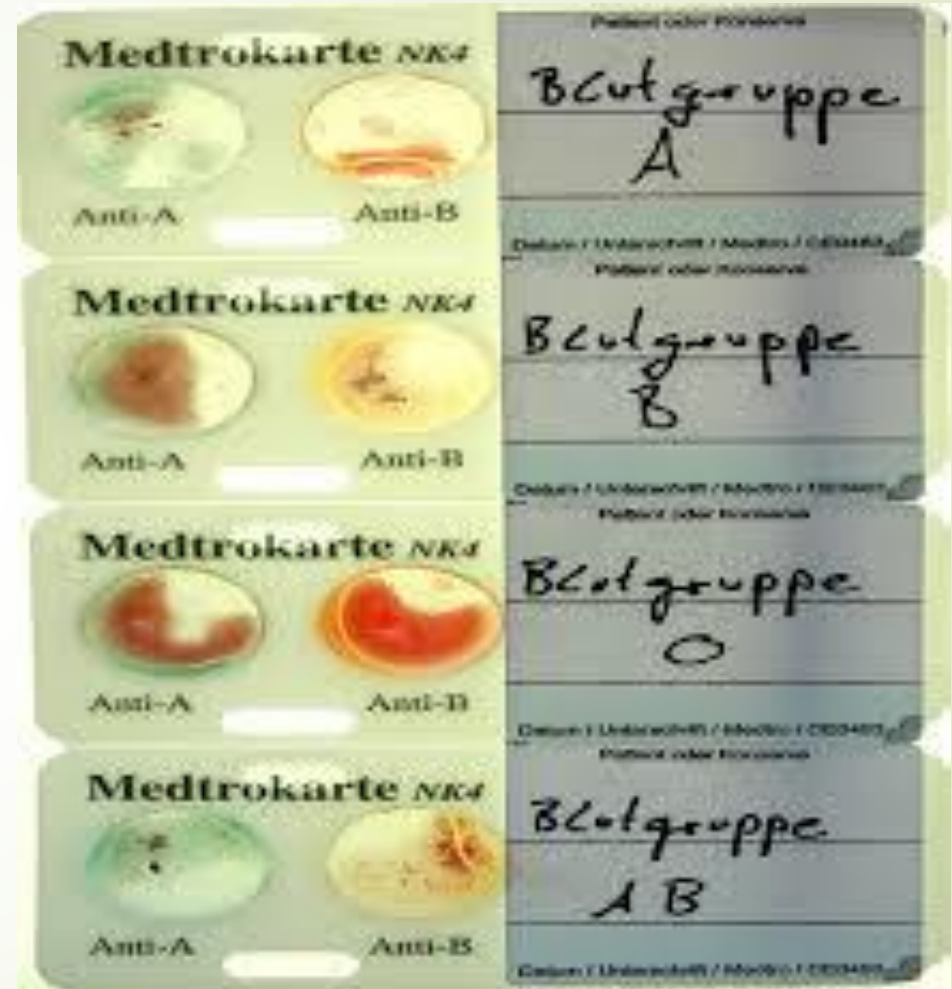
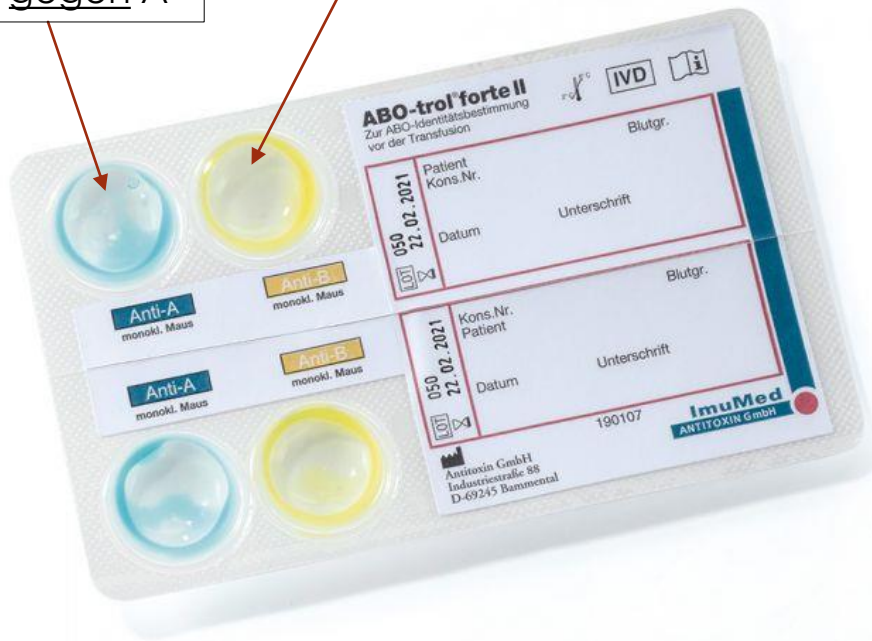
Zeit: 45min. Vorbereitung

Plakaterstellung

Vorstellung im Plenum

Antikörper gegen A

Antikörper gegen B



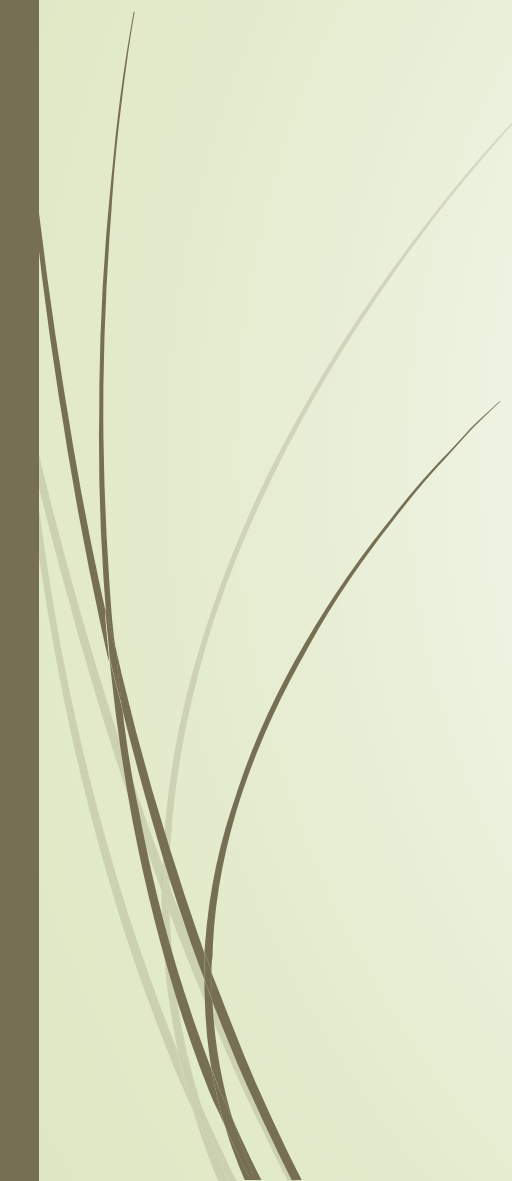


Bedside-Test

- Letzte Sicherheitskontrolle vor der Transfusion
- Blutentnahme am Patienten
- Blut wird auf einer speziellen Karte mit Anti-A und Anti-B Serum gemischt
- Ergebnis des Tests wird dokumentiert
- Verklumpt Blut im Anti-A-Feld: BG A
- Verklumpt Blut im Anti-B-Feld: BG B
- Verklumpt kein Feld: BG 0
- Verklumpen beide Felder: BG AB



Quellen



- I care
- www.blutspendedienst.com
<https://www.blutspendedienst.com/blog/bluttransfusionen-fruher-warum-wir-gluecklich-sein-konnen-dass-heute-alles-anders-ist>
- file:///tmp/haemotherapie_33_2019_Beitrag_Suck_16-27.pdf
- <https://www.amboss.com/de/wissen/blut-und-blutzellen/>
- <https://www.gesetze-im-internet.de/tfg/TFG.pdf>
- Pflege Heute 7. Auflage
- Biologie Anatomie Physiologie Menche, Nicole © 2023.